

Preview Report		Experimental Record		Analysis & Discussion		Total	

Major & Grade:	Physics, 2022	Group number:	Class 2
Student name:	杨舒云	Student number:	22344020
Experiment time:	2024/9/27	Teacher's Signature:	

APL1-3 量子密钥分发

Quantum Key Distribution (QKD)

【Precautions】

1. The lab report consists of three parts:

- (1) **Prview Report:** Carefully study the experimental manual before class to understand the experimental principles; familiarize yourself with the instruments, equipment, and tools needed for the experiment, and their usage; complete the pre-lab thought questions; understand the physical quantities to be measured during the experiment, and prepare the experimental record forms in advance as required (you may refer to the experiment report template and print it if needed).
- (2) **Experimental Records:** Meticulously and objectively record the experimental conditions, phenomena observed during the experiment, and data collected. Experimental records should be written in ballpoint pen or fountain pen and signed (**Records written in pencil are considered invalid**). **Keep original records, including any errors and deletions; if a correction is necessary due to an error, it must be made according to the standard procedure.** (Records should not be entered into a computer and printed, but handwritten notes can be scanned and printed); before leaving, have the experimental teacher check and sign the records.
- (3) **Data Processing and Analysis:** Process the raw experimental data (except for experiments that focus on learning the use of instruments), analyze the reliability and reasonableness of the data; present the data and results in a standardized manner (charts and tables), including numbering and referencing the data, charts, and tables sequentially; analyze the physical phenomena (including answering the experimental thought questions, writing out the thought process, and citing data as needed according to standards); finally, draw a conclusion.

The experiment report combines the preparation report, experimental records, and data processing and analysis, along with this cover page.

2. Submit the **experiment report** within one week after completing each experiment (under special circumstances, no later than two weeks).
3. Special instructions: Complete a preview report before the experiment; independently complete the "Pre-experiment Questions" before the experiment; complete the "Post-experiment Questions" after the experiment; and complete a complete experiment report after the experiment. **All assignments can be discussed in groups, but each student needs to complete the writing and presentation independently. For the content completed together, each student's contribution must be clearly stated or marked.**

【Safety】

1. The system operating temperature is in an environment of 15° 30° , especially avoid using this system under too high temperature.
2. The experimental components will be given separately, check whether they are complete before the experiment. Do not touch the overall key distribution system except the given components.
3. When installing the optical machinery such as the lens barrel, tighten the screws to avoid shaking. Before installing the adjustment knob of the optical mechanical component, turn the screw stroke to the middle position to facilitate adjustment during the experiment.
4. Avoid touching the optical surface of all lenses with your hands. During the handling process, the optical surface is perpendicular to the platform to avoid dust. After use, store it in the corresponding box. Install the lens close to the table to avoid the lens from falling and breaking.
5. **Please do not open the black cover of the single-photon detector.**
6. **Do not put your eyes at the same level as the optical path, and do not touch the laser directly with your hands. The laser is a 30mw ultraviolet laser, so you must wear goggles.**

【Special Note】

- ▶ Special thanks to **Huanyu Shi**, a senior from the Class of 2019, for providing the L^AT_EX original template for this experiment report, which was adjusted by **Shuyun Yang**.
- ▶ **Due to the absence of an experiment number in the original template, a self-named number has been added for ease of organization on the computer.**
- ▶ Additionally, **this experiment report is being improved towards full English expression, so there may be instances of mixed Chinese and English during this transition period. We appreciate your understanding!**

TABLE OF CONTENTS

1 APL1-3 Quantum Key Distribution

Preview Report	4
1.1 Purpose	4
1.2 Instruments & Equipment	4
1.3 Principle	6
1.4 Thinking Before Experiment	12

2 APL1-3 Quantum Key Distribution

Experimental Record	22
2.1 Content, Procedures & Results	22
2.1.1 Operations	22
2.1.2 Display	23
2.2 Original Data	26

3 APL1-3 Quantum Key Distribution

Analysis & Discussion	31
3.1 Data Processing	31
3.1.1 Analysis	31
3.1.2 Discussion	35
3.2 Reflections after Experiment	38

4 APL1-3 Quantum Key Distribution

The End	42
4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments	42
4.2 Attachment	42

APL1-3 Quantum Key Distribution

Preview Report

1.1 Purpose

1. 掌握控制和测量光子的偏振；
2. 掌握单光子的标定；
3. 掌握单光子的探测及相应探测器效率的测量；
4. 掌握 BB84 量子密钥分发过程的数据处理。

1.2 Instruments & Equipment

Table 1: 偏振测量实验

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	准直激光器	1	波长：404nm，最大功率：150mW
2	偏振分光棱镜	2	波长：404nm，消光比> 500
3	半波片	2	波长：404nm，零级
4	小型磁性底座		MB105
5	PH 系列杆架	6	PH102
6	SP 系列接杆	6	SP104
7	激光器镜架	6	OM311
8	精密棱镜台	2	PPM101
9	偏光镜架	2	PM101
10	可见光功率计	2	PM100、S120VC
11	直流稳压电源	1	GPD-3303D

Table 2: 单光子标定的用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	密钥分发系统	1	波长：404nm
2	可见光功率计	1	PM100、S120VC

Table 3: 单光子的探测及相应探测器探测效率测量的用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	反射镜	1	波长：404nm，45 度入射
2	滤波片	1	波长：405nm，带宽：3nm
3	光纤准直器	1	F671FC-405
4	反射镜折叠架	1	OM402
5	透镜固定架	1	LH102
6	光纤耦合架	1	PFC201
7	小型磁性底座	3	MB105
8	PH 系列杆架	3	PH102
9	SP 系列接杆	1	SP104
10	SP 系列接杆	2	SP134
11	可见光功率计	1	PM100、S120VC
12	直流稳压电源	1	GPD-3303D

Table 4: 密钥分发过程数据处理的用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	密钥分发系统	1	波长：404nm

1.3 Principle

1. 量子密钥分发及 BB84 协议

► 概述

BB84 协议是由 Charles Bennett 和 Gilles Brassard 在 1984 年提出的一种量子密钥分发 (QKD) 协议。其核心思想是利用量子力学的原理来安全地分配密钥，确保通信的安全性。

BB84 协议通过量子比特 (qubit) 来传输信息，使用光子的极化态作为信息载体。通信双方通常称为 Alice (发送者) 和 Bob (接收者)。Alice 随机选择一个比特 (0 或 1)，并使用两个不同的基 (基 1 和基 2) 进行编码。基 1 可以是水平 ($|0\rangle$) 和垂直 ($|1\rangle$) 极化，基 2 可以是对角线 ($|+\rangle$) 和反对角线 ($|-\rangle$) 极化。Alice 为每个比特随机选择基进行编码。例如，如果她选择发送比特 0 并使用基 1，她会发送水平极化的光子；如果选择基 2，她会发送对角线极化的光子。Alice 将准备好的光子通过量子信道发送给 Bob。这个过程是量子通信的核心，任何对光子状态的测量都会引入干扰。Bob 收到光子后，他也随机选择一个基进行测量。由于他对基的选择是随机的，可能会与 Alice 的基相同，也可能不同。如果 Bob 的基与 Alice 的基相同，他将准确地测量到 Alice 发送的比特。如果基不同，测量结果将是随机的。Alice 和 Bob 通过经典信道 (不安全) 交换他们选择的基的信息。双方保留在同一基下进行的测量结果，而丢弃不匹配的测量结果。Alice 和 Bob 现在都有了一串比特，它们对应于相同基下的测量结果。这些比特可以作为共享的秘密密钥。

BB84 协议的安全性基于量子力学的原理，如量子不可克隆定理和测量扰动原则。量子不可克隆定理表明，无法精确复制一个未知的量子状态，因此 Eve 无法获取完整的密钥信息。此外，测量光子的状态会改变其状态，导致 Alice 和 Bob 的测量结果不一致，从而能检测到窃听。

► 详解

以下内容来自 CSDN 博文“BB84 协议: 量子密钥分发”:

● 基本通讯

首先，BB84 协议要求通信双方拥有一条量子信道的同时，还拥有一条传统信道。然后在量子信道上，信息发送方需要 4 种状态的量子作为信使，信息接收方需要 2 种量子接收器。两组量子信使需要分别使用两种不同的接收器来接收。“横竖”组对应“+”形接收器，“撇捺”组对应“x”形接收器。我们规定每组量子中有一种姿态代表 0，另一种代表 1。例如，我们规定，接收到“横”代表 0，那么，接收到“竖”代表 1。同理，规定接收到“撇”代表 0，接收到“捺”代表 1。

现在如果我们挑选正确的接收器，那么我们能正确地接收到信息发送者想发给我们的信息。例如，我们如果用“+”形接收器来接收姿态为“横”的量子，那么我们得到的信号就是“横”，那么发送者想传递的“0”这个信号就会被我们正确地接收到。如果我们没有用正确的接收器会发生什么呢？如果我们用“x”形接收器接收姿态为“横”的量子会发生什么呢？量子信使会撞在接收器的入口上，导致接收器接收不到信使吗？不一定。姿态为“横”的量子经过“x”形接收器时，有可能会改变自己的姿态，变成能通过接收器的姿态，也就是姿态为“横”的量子经过“x”形接收器时，姿态可能变为“撇”，也可能变为“捺”，那么传达的信息有可能还是发送者想传达的 0，但也可能变成了相反的 1。错误地使用“+”形接收器接收“撇捺”组量子信使同理，信息接收者无法分辨原本信息的发送者想传递的究竟是 0 还是 1。

按密码学传统，我们把信息发送者叫做 Alice，信息接收者叫做 Bob。现在他们要用 BB84 协议，为他们的通信确定一个密钥。注意在量子信道上的通讯其实到步骤 3 就结束了，接下来的步骤 4-7 都是在传统通信信道上进行的。我们认为传统信道意味着攻击者可能窃听并修改信道中会话内容。

- (1) 第一步，Alice 选出一串二进制串 (01101100001001...)，命名为 S。
- (2) 第二步，Alice 逐位地、随机地为 S 的每一位指定量子信使的组。例如 S 的某一位是 1，Alice 为这一位指定的量子信使组是“撇捺”组。那么稍后这一位上的 1 就会用姿态为“捺”的量子信使发射出去，而不用姿态为“横”的信使。
- (3) 第三步，Bob 随机地用一系列的接收器接收 Alice 发来的量子信使，得到一系列 0、1 二进制串。由于 Bob 并不知道 Alice 发送的量子信使种类是怎么排列的，可以想见的是，Bob 会在很多位上使用错误的量子接收器接收量子信使。例如发送的二进制串的某一位上是 1，Alice 用的是“横竖”组的竖姿态量子信使发送这一位的 1，但是 Bob 可能选择了“x”形接收器来接收这一位信息。结果可能是 Bob 得到了错误的信号 0，(当然也可能是碰巧还是得到了正确的 1，因为“x”形接收器接收竖姿态量子，可能得到撇姿态量子，也可能得到捺姿态量子。)
- (4) 第四步，Bob 通过传统信道中告诉 Alice 自己的测量方法，即自己用哪种接收器来接收 S 的每一位信息。例如，Bob 会告诉 Alice：我第一位用的“+”形接收器、第二位用的“x”形、第三位用的“x”形...Bob 在这一步只告诉 Alice 自己是怎么测量的，没有告诉 Alice 自己测量的结果。
- (5) 第五步，Alice 收到 Bob 的测量方法后，对比自己的发送量子信使的情况，告诉 Bob 他在哪些位上碰巧用了正确的接收器。我们把正确测量的位的集合称为 C，Alice 把 C 发送给 Bob。例如，Alice 发现第 2 位自己发射的是撇姿态量子，而 Bob 正好是用“x”形接收器接收的量子，那么 Bob 第二位的测量是正确的，则第 2 位属于 C。然后，Alice 发现自己第 3 位发送的是竖姿态量子，而 Bob 在这一位上使用的是“x”形接收器，那么 Bob 第三位的测量方式就是错误的，则第 3 位不属于 C。
- (6) 第六步，Bob 收到 Alice 的信息，知道了自己哪些位的测量方式是正确的，即知道了集合 C。他在自己测量正确的那些位中，随机挑选出一部分位，把测量到的结果发送给 Alice。我们把 Bob 从 C 中挑出的那一部分叫集合 D。例如 Bob 从 Alice 的信息中得知自己第 6、8、17、45、46、56 位的测量方式是正确的 (集合 C)，那么他随机挑出几位，例如，挑出第 6、17、45 位，这就是集合 D。Bob 将属于 D 的这几位上自己测到的结果 (是 0 还是 1) 发送给 Alice：“我在第 6、17、45 位分别测到了 1、1、0”。
- (7) 第七步，Alice 收到信息后核对自己在 6、17、45 位上发送的信息是不是如 Bob 所说的 1、1、0。如果是，那么 Alice 发送信息给 Bob 示意没问题，那么双方会在 Bob 一开始测量正确的位 (集合 C) 中，剔除第六步 Bob 发回给 Alice 的那些位 (集合 D)，剩下的位 (D 在 C 中的补集) 作为双方通信的密钥。按上述例子，Bob 在第 6、8、17、45、46、56 位的测量方式是正确的，他又把第 6、17、45 位发回给 Alice，那么用作通信密钥的就是剩下的 8、46、56 位的值。例如 Alice 最开始发送的二进制字符串 S 中第 8、46、56 位值分别为 1、0、1，由于这几位 Bob 用了正确的接收器，所以 Bob 接收到的也是 1、0、

1, 双方都会以“101”作为通讯密钥, 密钥协商的目的达成。

• 为什么这样做能防止通讯被窃听?

■ 在传统信道上的窃听

按照密码学传统, 我们称窃听者为 Eve。如果 Eve 在传统信道上窃听, 她会在上述第四步听到 Bob 的测量方式, 但是 Bob 没有发送测量结果。Eve 还会听到 Bob 一部分正确测量位以及测出的结果 (上述第六步中, Eve 会听到集合 D 以及对应的测量值), 但是最后 Alice 与 Bob 选择通信密钥时会完全丢弃集合 D, 即完全丢弃在传统信道交流过的那些位。到最后, Eve 只知道 Alice 与 Bob 使用了 S 的哪些位用作通信密钥, 但是 Eve 不知道这些位上的具体数值是多少。

■ 在量子信道上的窃听

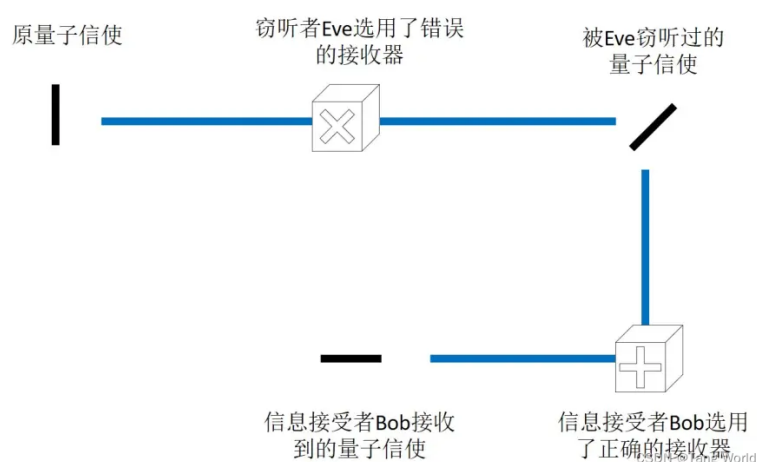


Figure 1: 在量子信道上的窃听

Eve 遇到上面的困难, 心一横, 决定去窃听量子信道上 Alice 一开始传给 Bob 的二进制串 S。但是首先 Eve 就遇到一个问题: 她不知道该选用什么接收器序列来接收量子信使 (连 Bob 都不知道)。Eve 又心一横, 用了一组随机的量子接收器序列接收量子信使。这样一来 Eve 必然使用了很多不合适的接收器, 这样也就导致了一些量子信使的状态被改变, 这些改变会在 Alice-Bob 后续的交流中被察觉。

例如, S 在某一位上的值是 1, Alice 用竖姿态量子信使发送了这一位信息, 但是 Eve 错用“x”形接收器接收这一位信息, 这样此量子可能变成了撇量子 (或捺量子), 但 Bob 在这一位上恰好猜对了, 他用“+”形接收器接收经过 Eve 窃听过的量子信使 (撇或捺量子信使), 结果量子信使变成了横姿态量子信使 (当然也有接收成竖姿态量子, 信息碰巧正确地被传递了, 这时这一位不会引起 Alice-Bob 的注意), 原本是 1 的值 Bob 用合适的接收器接收却得到了 0。然后在上述协议的第六步, 选集合 C 的时候, 如果 Bob 正好把这一位选中发给了 Alice, 那么 Alice 就会发现 Bob 在这一位上明明使用了正确的接收器却没有得到正确的值。这种情况出现频率超过某个阈值, Alice 就会察觉有人在窃听量子信道。

所以其实 BB84 协议只能保证通讯被窃听的时候, 通讯双方能及时发现, 之后要么切换信道, 要么终止通信。

2. 光的偏振的测量和控制

在量子密钥分发实验中，偏振分光棱镜、半波片和探测器的联合使用能够有效地制备、控制和测量光的偏振态。特别是，半波片的旋转可以精确控制偏振方向，而 PBS 的功率探测可以用于验证光子的偏振态。

► 偏振分光棱镜 (PBS)

偏振分光棱镜是一种根据光的偏振态对光束进行分离的光学器件。当一束光垂直入射到偏振分光棱镜的表面时，光束中的水平偏振分量将透过棱镜，而垂直偏振分量则会被反射。这意味着透射端口输出的是水平偏振光（H 态），而反射端口输出的是垂直偏振光（V 态）。在经典光学中，这种分光效果可以解释为光波的电场矢量在水平和垂直方向上的分量不同，因此它们被不同地处理。

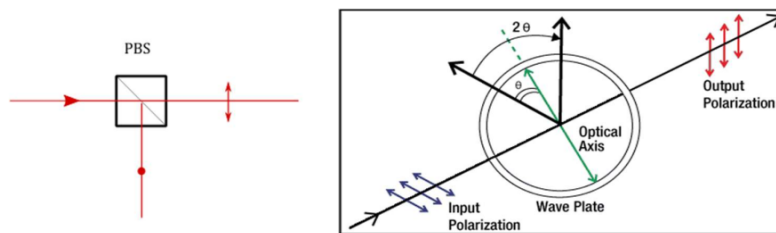


Figure 2: PBS 和波片

在量子密钥分发（QKD）的实验中，光子的偏振态可以描述为量子叠加态，例如，水平偏振态 $|H\rangle$ 和垂直偏振态 $|V\rangle$ 的线性叠加态。单个光子的偏振态在宏观表现上对应于一束光的整体偏振状态。例如，光子的偏振态 $|D\rangle$ 可以用来表示与水平面成 45° 夹角的线偏振光。

► 起偏与偏振态的制备

在实验中，起偏器件（如偏振分光棱镜）可以用于产生纯粹的偏振态。具体来说，光束首先通过 PBS 的透射端口，输出水平偏振光 $|H\rangle$ 。为了产生其他角度的线偏振光，实验中通常使用半波片。半波片是一种双折射晶体，它可以通过改变光在两个正交偏振方向上的传播速度，从而旋转光的偏振态。如果将半波片旋转角度为 θ ，则入射的偏振光的偏振方向将旋转 2θ 。例如，要制备偏振方向为 45° 的线偏振光 $|D\rangle$ ，半波片需要旋转 22.5° ，这样可以将水平偏振光 $|H\rangle$ 转变为 $|D\rangle$ 。

► 偏振态的测量

测量 45° 的线偏振光通常需要结合 PBS 和探测器。在实验中，通过 PBS 可以分别探测到水平和垂直偏振光的分量。例如，将 45° 偏振光通过一个 PBS，理论上在透射端和反射端探测到的功率比应为 1:1。换句话说，水平偏振光 $|H\rangle$ 和垂直偏振光 $|V\rangle$ 各占 50% 的强度。这是由于 45° 偏振光 $|D\rangle$ 可以表示为两个正交偏振态的等量叠加：

$$|D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$$

因此，探测到的功率会在两个端口上均分。

然而，为了进一步验证 45° 偏振光的存在，可以先通过一个 22.5° 旋转的半波片，这样能够将 45° 偏振光 $|D\rangle$ 转化为纯水平偏振光 $|H\rangle$ 。当这种偏振光再经过 PBS 时，透射端应当检测到全部的功率，而反射端则检测不到任何功率。也就是说，反射端的功率为零。这一实验现象能够更有效地验证 45° 偏振光的存在，因为在这种情况下，PBS 的输出完全依赖于光的偏振态。

► 偏振态的合成

接下来，我们可以探讨是否可以通过混合水平偏振光和垂直偏振光来合成 45° 偏振光。在理想情况下，如果能够以 0.5:0.5 的比例混合 $|H\rangle$ 和 $|V\rangle$ ，理论上可以得到 45° 偏振光 $|D\rangle$ 。这种合成原理基于量子力学中的叠加态理论。然而，直接混合两个不同方向的偏振光束在实验中往往不太可行，因为光的相位和路径等因素都会对叠加结果产生影响。通常，通过相位调制和偏振旋转等手段更为直接地实现特定偏振态。因此，实验中更常用的方式是通过起偏器和波片来直接制备所需的偏振态。

3. 单光子的探测及相应探测器效率的测量

光子计数是一种用于测量极其微弱光信号的技术，尤其适用于单光子水平的光探测。这种技术具有高度的计数稳定性、较强的抗干扰能力、低噪声、高探测效率等特点，因此被广泛应用于弱光精密测量领域。

► 光电倍增管 (PMT) 的工作原理

单光子的探测通常通过光电倍增管 (PMT) 等高灵敏度探测器实现。PMT 是一种能够将极微弱的光信号（如单个光子）转化为可检测的电信号的器件。其工作原理如下：微弱的光子通过 PMT 前端的光电窗口入射到光电阴极上，光电阴极受光子的作用会释放出光电子。这些初始光电子经过一系列倍增电极（称为“倍增极”）加速和碰撞，电子的数量被逐级倍增。倍增后的电子最终在阳极处被收集，形成一个电流脉冲。该电流脉冲通过前端放大器放大，随后被转换为一个电压脉冲输出。最终的电压脉冲经过甄别和整形，形成一个固定脉冲幅度和宽度的标准信号，可以用于后续的信号处理和计数。这种信号转换和放大的过程使得 PMT 能够探测到极其微弱的光信号，甚至单个光子。这种技术被广泛应用于弱光信号的探测场景，如量子光学实验、弱发光检测等。

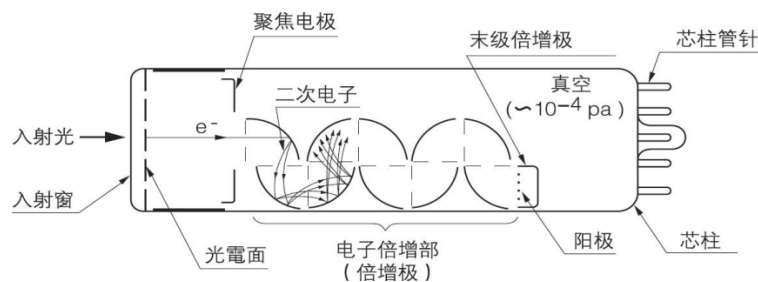


Figure 3: 光电倍增管的工作原理

► 单光子能量的计算

光子的能量 E 可以通过普朗克常量 h 、光速 c 和光的波长 λ 来计算，公式如下：

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

以 404 nm 的紫外激光为例，计算单个光子的能量：

$$E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{404 \times 10^{-9}} \approx 4.92 \times 10^{-19} \text{ J}$$

这里， $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 是普朗克常量， $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 是光速， $\lambda = 404 \text{ nm}$ 是激光的波长。

► 平均光子数与功率的计算

在实验中，激光器通常以一定的重复频率发射光脉冲，每个脉冲内包含的平均光子数 μ 也可以计算出来。对于一个 404 nm 的激光源，如果其发射频率为 10 MHz，即每秒发射 10×10^6 个脉冲，当每个脉冲的平均光子数为 0.1 时，总输出功率 P 可以通过以下公式计算：

$$P = \mu \cdot f \cdot E$$

其中， f 是脉冲激光的发射频率， E 是每个光子的能量， μ 是每个脉冲的平均光子数。将已知数值代入公式：

$$P = 0.1 \cdot 10 \times 10^6 \cdot 4.92 \times 10^{-19} = 4.92 \times 10^{-13} \text{ W}$$

由此可以得到，在每个脉冲平均包含 0.1 个光子的情况下，激光器的输出功率为 $4.92 \times 10^{-13} \text{ W}$ 。

► 衰减计算与单光子制备

实验中，为了制备单光子状态的光源，通常需要通过调整激光器的功率或加入可调的光学衰减器。假设激光器的输出功率为 $P_0 = 20 \mu\text{W}$ ，为了将功率衰减至仅包含平均 0.1 个光子/脉冲所需的功率，即 $P = 4.92 \times 10^{-13} \text{ W}$ ，所需的衰减值可以通过以下公式计算：

$$\text{衰减值} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_0}{P} \right)$$

代入已知数值：

$$\text{衰减值} = 10 \log_{10} \left(\frac{20 \times 10^{-6}}{4.92 \times 10^{-13}} \right) \approx 76.1 \text{ dB}$$

这意味着，需要对激光器输出进行 76.1 dB 的衰减，才能得到平均每个脉冲包含 0.1 个光子的激光输出。通过调节激光器的衰减器，实验人员可以精确控制输出的光子数量。

► 探测器效率的测量

一旦将激光调节到单光子水平，接下来可以通过单光子探测器来检测这些光子。探测器的计数率 N 与光子的发射频率 f 、平均光子数 μ 、以及探测器的效率 η 之间的关系为：

$$N = f \cdot \mu \cdot \eta$$

在这个公式中， f 是激光器的发射频率， μ 是每个脉冲的平均光子数， η 是探测器的效率。通过实验测量探测器的实际计数 N ，并且知道激光器的发射频率和平均光子数，就可以反推出探测器的效率 η 。

例如，若激光器的发射频率为 10 MHz，每个脉冲的平均光子数为 0.1，探测器的计数率 N 为 500,000 次/秒，则探测器的效率为：

$$\eta = \frac{N}{f \cdot \mu} = \frac{500,000}{10 \times 10^6 \cdot 0.1} = 0.5$$

因此，探测器的效率为 50%。

4. 单光子的标定

在单光子量子密钥分发 (QKD) 实验中, 常用的替代方法是采用脉冲激光器, 通过强烈的光学衰减, 使激光输出的光子数接近单光子水平。虽然这种方法无法完全达到理想单光子源的要求, 但在许多实验中被广泛使用, 特别是在实现 BB84 协议的初步实验中。以实验中使用的 404nm 脉冲激光器为例, 其发光频率为 10MHz (即每秒发射 1000 万次脉冲)。通过调节衰减模块 (包括固定衰减片和圆形可调衰减片), 可以将激光输出的光子数量精确控制到单光子水平。通过调节衰减, 激光每个脉冲的平均光子数可以被降低到非常接近 1, 甚至更低, 如 0.1 或 0.05 个光子/脉冲。

在理想情况下, 单光子光源的标定需要依靠高精度的衰减器以及功率测量装置, 例如使用高功率激光器进行初步标定, 测量衰减器的实际衰减量。然而, 在较为简化的实验中, 可以使用单光子探测器来标定衰减器的衰减量, 从而简化实验设备的复杂度。

例如, 在实验中, 如果目标是标定平均每个脉冲包含 0.05 个光子, 并且单光子探测器的探测效率为 20%, 则通过探测器的计数率 N 可以验证衰减是否达到理想水平。具体来说, 计数率 N 可以通过以下公式计算:

$$N = f \times \mu \times \eta$$

将已知数值代入公式:

$$N = 10 \times 10^6 \times 0.05 \times 0.2 = 10^5 \text{ Hz}$$

这意味着, 在上述条件下, 探测器的计数率应为 10^5 Hz (即每秒 10 万次探测到光子的事件)。通过实际测量探测器的计数率, 可以验证衰减器的设置是否达到了期望的单光子水平。

1.4 Thinking Before Experiment

Reflection Question 1.1:

回顾偏振光实验, 说明 $\lambda/2$ 波片, $\lambda/4$ 波片的工作原理。

相位延迟器是一种光学元件, 用于改变穿过它的光波的相位, 而不显著改变光波的其他属性, 如振幅或频率。这种设备在光学实验、通信以及各种光学仪器中扮演着重要角色, 尤其在涉及到控制和操作光的偏振状态的应用中。

相位延迟器通过增加光波不同分量间的相位差来工作。具体来说, 它可以改变穿过它的偏振光的相位关系。例如, 在一个偏振光波中, 可能需要调整垂直分量和平行分量之间的相位差, 以实现特定的偏振状态 (如将线性偏振光转变为圆偏振光或椭圆偏振光)。

波片是最常见的相位延迟器, 它利用双折射材料 (如石英或莫尔盐) 的性质。这些材料对于垂直方向的光和平行方向的光有不同的折射率, 因此不同方向的光波会以不同的速度传播, 从而产生相位延迟。波片通常被设计成产生半波长 (半波片) 或四分之一波长 (四分之一波片) 的相位差, 分别用于实现不同的偏振转换。

1. 双折射效应

双折射效应是一种特定类型的光学现象，发生在某些各向异性的材料（如晶体）中。在这些材料中，由于其晶体结构的特性，光在穿过时会根据其偏振方向被分裂为两束具有不同折射率的光。这两束光通常被称为普通光（ordinary ray, o-ray）和非常光（extraordinary ray, e-ray）。

- (1) 普通光（o-ray）：在双折射材料中，普通光的偏振方向垂直于主光轴（晶体的一个特殊方向），它遵循普通的斯涅尔定律，并且具有恒定的折射率，不受光的传播方向影响。
- (2) 非常光（e-ray）：与普通光不同，非常光的偏振方向平行或部分平行于主光轴。其折射率取决于光的传播方向和主光轴的相对角度，因此不遵循普通的斯涅尔定律。

双折射效应可以用以下公式进行描述，其中涉及到普通光和非常光的折射率：

$$n_o = \text{常数}$$

$$n_e(\theta) = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2(\theta) + n_e^2 \cos^2(\theta)}}$$

其中， n_o 是普通光的折射率， n_e 是非常光在主光轴方向的折射率， θ 是光的传播方向与主光轴之间的夹角。

当非偏振光进入双折射材料时，光波会根据电场矢量与材料主光轴的相对方向被分解成两个正交偏振分量。这两个分量分别沿着不同的路径传播，因为它们具有不同的折射率，导致相位差的产生，这个相位差可能导致光波在出射时呈现出复杂的偏振状态。

2. 二分之一波片

二分之一波片（或称半波片）是一种特殊的光学元件，它利用双折射材料的性质来改变通过它的偏振光的偏振状态。通过精确控制光在这种材料中的传播，半波片能够引入一个相对于两个正交偏振分量的相位差，这个相位差正好是半个波长（180 度）。这种相位差的引入可以用来旋转偏振光的偏振方向。假设有一束线性偏振光通过一个半波片，光的电场可以分解为两个分量，这两个分量分别平行和垂直于半波片的光轴。当这两个分量通过半波片时，由于双折射的效果，它们将经历不同的折射率，从而导致一个相位差。

具体来说，半波片引起的相位差 $\Delta\phi$ 可以表示为：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d}{\lambda}(n_e - n_o)$$

其中： d 是半波片的厚度， λ 是光的波长， n_e 和 n_o 分别是材料中非常光和普通光的折射率。

为了使得半波片达到其功能，我们需要调整其厚度 d ，使得 $\Delta\phi = \pi$ （相当于 180 度），这对应于光波的半个波长。当相位差为 180 度时，通过半波片的线性偏振光的偏振方向将会旋转 90 度。

设原始偏振光的电场向量为 $\vec{E}_0$ ，假设它与半波片的一个光轴（例如，快轴）成角 θ 。通过半波片后，偏振方向将旋转至原始方向的正交方向。数学上，可以这样描述这一过程：

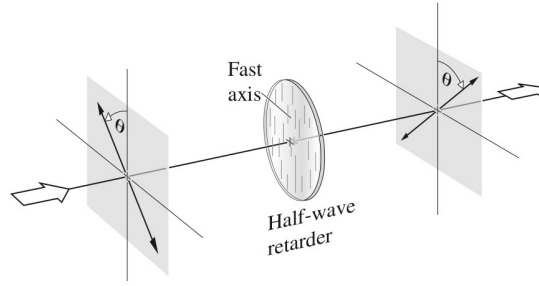


Figure 4: 二分之一波片 [3]

假设初始电场向量为：

$$\vec{E}_0 = E_0 \cos(\theta) \hat{i} + E_0 \sin(\theta) \hat{j}$$

经过半波片后， $\hat{i}$ 方向的分量经历相位延迟，变为：

$$E_0 \cos(\theta) \hat{i} e^{i\pi}$$

由于 $e^{i\pi} = -1$ ，输出的电场向量将是：

$$\vec{E} = -E_0 \cos(\theta) \hat{i} + E_0 \sin(\theta) \hat{j}$$

这意味着原来沿 $\hat{i}$ 方向的分量反向，而 $\hat{j}$ 方向的分量保持不变，从而导致偏振方向旋转了 90 度。

3. 四分之一波片

四分之一波片（或称四分之一波长片，简称 $\lambda/4$ 片）是一种特殊的光学元件，用于将线性偏振光转换成圆偏振光，或反之。与半波片类似，四分之一波片利用双折射材料的性质来引入一个相对于两个正交偏振分量的相位差，不过在这种情况下，相位差正好是四分之一波长（90 度）。

四分之一波片的工作原理基于其能够为垂直和平行于其光轴的偏振光分量间引入 90 度的相位差。这种相位差使得线性偏振光转化为圆偏振光，或将圆偏振光转化为线性偏振光，具体取决于光的初始状态和波片的方向。

相位差 $\Delta\phi$ 引入公式为：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} (n_e - n_o)$$

其中： d 是波片的厚度， λ 是光的波长， n_e 和 n_o 分别是材料中非常光和普通光的折射率。

为了使得四分之一波片起作用，需要调整其厚度 d 以确保 $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$ （相当于 90 度）。这会引入两个正交偏振分量间四分之一波长的相位延迟。

假设初始的线性偏振光沿特定方向进入四分之一波片，可以假设电场矢量 $\vec{E}_0$ 成角 θ 与快轴。通过波片后，其中一个分量（假设是快轴对应的分量）会比另一个分量（慢轴对应的分量）先行一个四分之一波长的相位。

电场分量可以表示为：

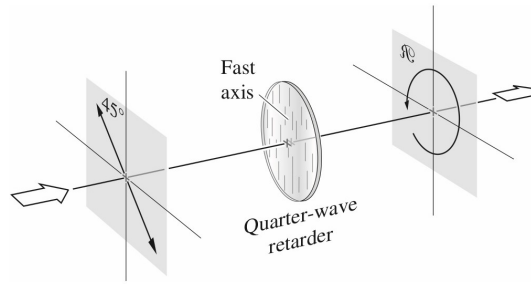


Figure 5: 四分之一波片 [3]

$$E_x = E_0 \cos(\theta) e^{i\omega t}$$

$$E_y = E_0 \sin(\theta) e^{i(\omega t + \pi/2)}$$

其中 E_x 和 E_y 分别是沿快轴和慢轴的电场分量。

由于引入了 $\pi/2$ 的相位差, 这将导致电场矢量旋转, 形成圆偏振光。如果初始偏振与快轴和慢轴对齐, 则可以得到右旋或左旋圆偏振光, 具体取决于相位的领先或落后关系。

Reflection Question 1.2:

如何检测一个任意方向的线偏振光?

1. 使用起偏器 (Polarizer)

起偏器是一种只能透射某一方向偏振光的光学器件。通过起偏器的角度调整, 可以检测到入射光的偏振状态。具体方法如下: 将待测光束通过一个可旋转的起偏器。起偏器只允许某一方向的线偏振光通过, 因此可以检测到入射光的不同偏振分量。当旋转起偏器时, 可以用光探测器测量通过的光强度。根据强度的变化, 可以判断入射光的偏振角。

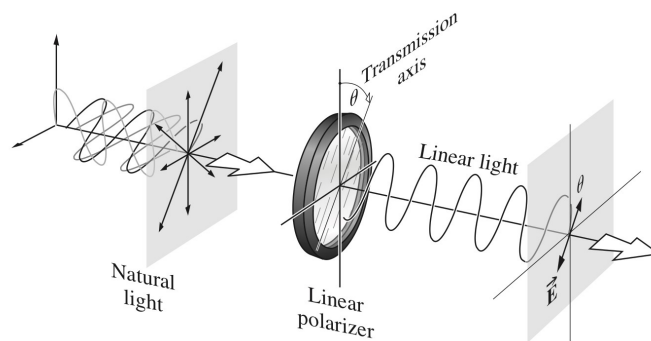


Figure 6: 自然光入射到线起偏器 [3]

根据马吕斯定律 (Malus' s Law), 通过起偏器后透射光的强度 I 与起偏器角度 θ (相对于光的偏振方向) 之间的关系为:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

其中 I_0 是光的初始强度, θ 是入射光偏振方向与起偏器传输轴之间的夹角。通过转动起偏器并测量光强度, 便可以根据强度的最大值 (当起偏器的传输轴与偏振方向一致时) 来确定偏振光的方向。

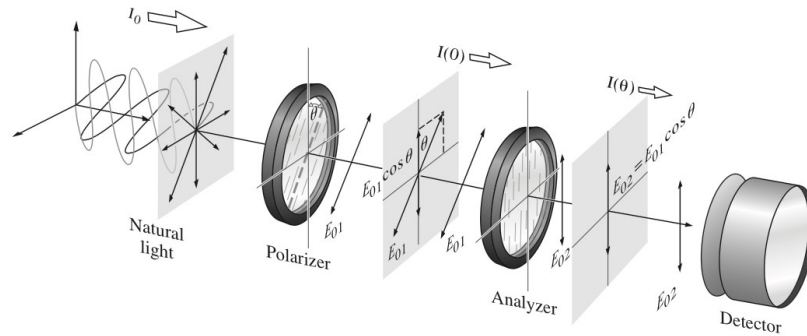


Figure 7: Malus 定律 [3]

2. 偏振分光棱镜 (PBS)

偏振分光棱镜 (PBS) 是一种可以将入射光分成两个正交偏振方向 (通常是水平偏振和垂直偏振) 的光学器件。具体检测步骤如下: 入射光通过 PBS: 将待测光束垂直入射到 PBS 上, PBS 会将光束分成两部分: 水平偏振光 $|H\rangle$ 和垂直偏振光 $|V\rangle$ 。探测分光后的光强: 通过探测器分别测量透射光和反射光的强度, 即水平偏振光和垂直偏振光的分量。

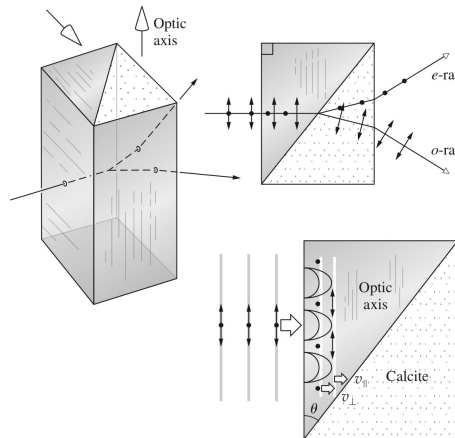


Figure 8: Wollaston 棱镜 [3]

对于任意方向的线偏振光, 可以表示为水平和垂直偏振光的叠加态:

$$|E\rangle = E_H|H\rangle + E_V|V\rangle$$

其中 E_H 和 E_V 分别是水平偏振和垂直偏振的振幅。通过测量 PBS 透射和反射光的强度比, 可以推导出入射光的偏振方向。例如, 如果透射光和反射光的强度相等, 则说明入射光是 45° 的线偏振光。

3. 使用半波片和 PBS 组合

使用半波片和 PBS 的组合可以更精确地测量偏振角度。步骤如下: 半波片调节偏振方向: 半波片是一种光学器件, 它可以通过旋转调节入射光的偏振方向。当光通过旋转角度为 θ 的半波片时, 其偏振方

向会发生 2θ 的旋转。将任意方向的线偏振光经过半波片，调整半波片的角度，可以将偏振光旋转至与 PBS 的分光方向一致（水平或垂直方向）。PBS 分光检测：将经过半波片的光束送入 PBS 中，通过测量 PBS 的透射光和反射光，可以确定入射光的偏振方向。例如，如果半波片旋转了一个角度，使得光通过 PBS 后只有一个方向有输出（透射或反射），则可以判断出入射光的偏振方向与半波片的旋转角度有直接关系。

4. 斯托克斯参数法

斯托克斯参数法是一种更加系统的偏振态测量方法。斯托克斯参数包括四个值 S_0 、 S_1 、 S_2 、 S_3 ，它们可以完全描述任意偏振光的状态。具体来说，斯托克斯参数通过多个角度的偏振测量得到。

S_0 ：总强度，即不受偏振影响的光强度。 S_1 ：水平偏振光与垂直偏振光的强度差异。 S_2 ： 45° 偏振光与 135° 偏振光的强度差异。 S_3 ：右旋圆偏振光与左旋圆偏振光的强度差异。

为了检测任意方向的线偏振光，需要依次测量水平偏振光、垂直偏振光、 45° 偏振光和 135° 偏振光的强度，并通过这些测量结果计算出斯托克斯参数。具体步骤为：首先，通过 PBS 或起偏器测量水平和垂直偏振光的强度，得到 S_1 。接着，通过旋转 45° 的起偏器测量 45° 和 135° 偏振光的强度，得到 S_2 。最后，如果需要区分圆偏振光，可以进一步测量右旋和左旋圆偏振光，得到 S_3 。

Reflection Question 1.3:

单光子为什么不能直接用普通功率计测量？

单光子不能直接用普通功率计测量的原因在于单光子信号的极低能量和功率，超出了普通功率计的测量能力。

单光子的能量由普朗克常数 h 和光子的频率 ν 决定，公式为：

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

其中： $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 是普朗克常数， $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 是光速， λ 是光的波长。

例如，假设我们使用波长为 404 nm 的紫外光，则单个光子的能量为：

$$E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{404 \times 10^{-9}} \approx 4.92 \times 10^{-19} \text{ J}$$

这一能量极其微小，仅为 10^{-19} J 的量级，这比普通功率计的灵敏度要低得多。普通功率计通常用于测量毫瓦或微瓦级的光功率，而单光子的能量要比这低出许多数量级。

单光子对应的极低功率，如果我们以一个典型的激光脉冲重复频率来计算单光子对应的功率，假设激光器的脉冲频率为 10 MHz（即每秒产生 10^7 个脉冲），并且每个脉冲内只有 1 个光子，单光子的平均功率为：

$$P = E \cdot f = 4.92 \times 10^{-19} \text{ J} \times 10^7 \text{ Hz} = 4.92 \times 10^{-12} \text{ W} = 4.92 \text{ pW}$$

这个功率值为皮瓦（pW）级别，而普通功率计通常只能检测到微瓦（ μW ）甚至毫瓦（mW）级别的功率。因此，单光子的功率远低于普通功率计的探测极限。

普通光功率计的工作原理基于吸收或转换光能量为热能或电能，进而测量这些能量的变化。具体来说，普通功率计通常使用热电堆或光电二极管来探测光的功率：基于热效应，光能量通过吸收材料转化为热量，热电材料产生电压与功率成正比。热电堆对能量的变化有一定的响应时间，通常用于测量连续光源的平均功

率，无法对极低能量的单光子进行快速响应。通过光电效应将光信号转换为电信号，电流的大小与入射光的功率成正比。然而，光电二极管的探测灵敏度受到噪声和响应时间的限制，通常无法检测到单个光子的极低功率。由于单光子的能量远低于普通功率计的探测下限，普通功率计无法产生足够的信号响应来检测单光子。

与普通功率计相比，单光子探测器（Single-Photon Detector, SPD）具有更高的灵敏度，专门设计用于探测极低强度的光信号。这类探测器通常基于光电倍增管（PMT）或雪崩光电二极管（APD）等技术。光电倍增管（PMT）：PMT 能够探测单个光子并将其放大为可测的电信号。光子入射到光电阴极时，会释放出电子，随后通过多个倍增极逐步放大，最终被阳极收集成可检测的电流脉冲。这种高灵敏度的放大机制使 PMT 能够探测单光子事件。雪崩光电二极管（APD）：APD 在工作于盖革模式（Geiger mode）时，能够通过光电效应触发雪崩倍增，放大单光子的电子信号，产生明显的电流脉冲。APD 具有极高的光子探测效率，适合用于单光子计数和量子光学实验。这些单光子探测器的设计目标就是为了在极低光功率条件下产生明显的电信号，因此它们能够在单光子水平下工作，而普通功率计无法做到这一点。

在经典光学中，光可以被看作是连续的电磁波，功率可以表示为光束中单位时间内传递的能量。然而，在量子力学框架下，光表现为一系列离散的光子，每个光子的能量都极小。普通功率计是为检测宏观光功率设计的，它基于经典光学原理，无法感知单光子的量子特性。相反，单光子探测器则基于光子的量子效应进行探测。它们能够感知每个单独的光子事件，并且以脉冲的形式输出信号。这种差异使得单光子无法直接通过普通功率计来测量。

Reflection Question 1.4:

检验单光子探测器的探测效率可以用强光吗？

检验单光子探测器的探测效率不能直接使用强光，因为单光子探测器是专门设计用于探测极低光强度的单光子事件。强光会导致探测器进入过饱和状态，甚至可能损坏探测器。

单光子探测器的设计目标是探测单个光子事件，它们通过高度敏感的探测机制，如光电倍增管（PMT）或雪崩光电二极管（APD），将单个光子的电磁信号放大为可检测的电信号。这类探测器通常在光强极低的条件下工作，在单光子级别的光强下，每个光子被探测后产生一个脉冲信号。这些探测器专为单光子量级的光信号设计，具有高灵敏度。但在强光照下，探测器不仅无法精确区分单个光子，还可能被过载或损坏。

单光子探测器通常设计用于处理极低的光子输入。如果用强光照射探测器，会产生大量光子，这会导致探测器超出其工作范围，并进入“饱和”状态。在这种状态下，探测器将无法区分单个光子事件，探测信号会变得饱和，输出的脉冲信号失去与输入光子数量的线性关系。饱和效应通常表现为探测器的输出信号不再增加，甚至不再响应输入光子。这意味着探测器无法准确测量光信号，无法评估其探测效率。

许多单光子探测器对光输入非常敏感，强光可能会导致过大的电流流过探测器的内部组件，导致探测器损坏。特别是雪崩光电二极管（APD）在强光下可能会产生过大的雪崩效应，长时间暴露于强光下会导致器件永久性损坏。

即使强光不会完全使探测器饱和，它也会增加背景噪声。强光会触发大量电子，产生高水平的暗噪声或热噪声，从而掩盖单光子信号。这会导致探测器的信噪比显著降低，增加探测效率测量的误差。

Reflection Question 1.5:

BB84 协议的原理和步骤。

在**原理概述**部分有详细的叙述，以下是总结：

► BB84 协议的安全性基于以下量子力学原理：

量子态不可克隆定理：未知的量子态无法被精确复制。这意味着潜在的窃听者无法无痕复制光子的量子态，而不引起原始量子态的扰动。

测量引起的扰动：对量子态的测量会不可避免地改变其状态。如果窃听者尝试测量光子的偏振态，会引入可检测的错误。

量子叠加和正交性：不同基中的量子态是不可区分的。例如，在两个不同的偏振基（如矩形基和对角基）中，相应的态是正交的，无法在不知基的情况下准确测量。

► BB84 协议主要包括以下步骤，通常在两个通信方之间进行，称为 Alice（发送方）和 Bob（接收方）：

1. 密钥编码

● 选择基和比特值：

■ Alice 随机选择一系列比特值（0 和 1）。

■ 对于每个比特，Alice 随机选择一个偏振基进行编码，通常是两个互相不兼容的基：

- 矩形基（+ 基）：水平（ 0° ）和垂直（ 90° ）偏振，分别表示比特 0 和 1。
- 对角基（ $\times$ 基）： 45° 和 135° 偏振，分别表示比特 0 和 1。

● 量子态发送：Alice 根据选择的基和比特值，生成相应偏振态的光子序列，逐个发送给 Bob。

2. 测量和基选择

● Bob 的基选择：

■ Bob 在接收到每个光子时，随机选择一个偏振基（+ 基或 $\times$ 基）进行测量。

■ Bob 记录每个测量的结果和所使用的基。

3. 基的公开和筛选

● 基信息的交换：

■ 传输完成后，Alice 和 Bob 通过公共信道（可以被窃听但无法篡改）公开各自使用的基序列，但不公开比特值。

● 基的匹配：

■ Alice 和 Bob 比较各自的基序列，保留基匹配的位置，丢弃不匹配的位置。

■ 由于基的随机选择，理论上约有 50

4. 初始密钥的生成

● 提取初始密钥：

■ 在基匹配的位置，Bob 保留测量结果，形成一个初始密钥序列。

■ Alice 也根据相同的位置提取相应的比特值。

5. 误码率检测

● 抽样比较：

- Alice 和 Bob 从初始密钥中随机抽取一部分比特，公开并比较这些比特值。

- 通过比较，计算量子误码率 (QBER)，即比特错误的比例。

- 安全性评估：

- 如果 QBER 低于某个阈值（通常为 11

- 如果 QBER 过高，说明可能存在窃听或信道噪声太大，需要舍弃密钥并重新开始。

6. 信息协调

错误纠正 (Error Correction)：使用经典的纠错协议（如 Cascade、BCH 码等），Alice 和 Bob 通过公共信道协商，纠正初始密钥中的错误比特，确保双方密钥一致。

7. 隐私放大

- 抵御信息泄露：

- 由于可能存在窃听者 (Eve) 获取了部分信息，Alice 和 Bob 需要进行隐私放大。

- 通过应用哈希函数等方法，将初始密钥压缩为一个更短的最终密钥，减少 Eve 已知信息的影响。

8. 最终密钥的生成

安全密钥：经过上述步骤，Alice 和 Bob 获得了一致且保密的最终密钥，可以用于加密通信（如一次一密）。

Reflection Question 1.6:

密钥分发过程中，为什么需要有同步信号？

► 精确时间对齐

在 QKD 协议（如 BB84 协议）中，Alice（发送方）和 Bob（接收方）需要以非常高的时间精度来处理光子传输和检测。同步信号的主要作用是确保 Alice 发出的每个光子和 Bob 接收到的每个光子能够在时间上正确匹配。光子通过光纤或自由空间传输的速度非常快（接近光速），传输时间极短。如果没有时间同步，Bob 很难确定他在何时应该开始探测光子。在实际 QKD 系统中，Bob 通常会在特定的时间窗口内探测光子，如果光子到达的时间超出这个窗口期，Bob 将无法准确地探测到光子。例如，光子可能会因为信道噪声、光纤长度差异等原因稍有延迟。如果 Alice 和 Bob 没有同步时间，Bob 可能会错过某些光子或者将它们归到错误的时间点。探测器在无光子到达的情况下也可能产生“暗计数”噪声。如果没有时间同步，Bob 可能会将噪声事件误认为是 Alice 发送的光子，从而增加误码率 (QBER)。

► 数据关联与基选择对齐

在 QKD 过程中，Alice 会发送一系列量子态（例如偏振态），这些量子态对应于她随机生成的比特序列。Bob 在接收端会随机选择测量基进行探测，并记录下测量结果。在密钥提取过程中，Alice 和 Bob 需要将发送的量子态与接收的测量结果进行一一对应，这就需要同步信号来帮助他们进行数据关联。在 BB84 协议中，Alice 和 Bob 需要在公共信道上公开各自选择的偏振基。为了确保双方在同一个时间点选择了相同的基，他们必须知道在某个时刻 Alice 发出的光子对应的是 Bob 在何时测量到的光子。如

果没有时间同步, Alice 和 Bob 的基选择可能会错位, 导致本应对应的比特无法匹配, 从而增加误码率, 影响最终密钥的长度和质量。

► 高效数据处理

QKD 系统涉及大量的光子传输和探测, 光子是以非常高的频率 (通常是 MHz 级别) 发射和接收的。没有时间同步, Bob 在接收端将很难将每次接收到的光子与 Alice 发出的光子进行快速匹配。为了有效管理大量的数据流, Alice 和 Bob 需要时间同步来确保数据处理的高效性。如果没有时间同步, Bob 可能需要花费大量的时间和计算资源来进行数据匹配, 降低系统的效率。Bob 的探测器和电子电路需要与 Alice 的光子发射保持同步。如果不同步, Bob 的探测窗口将与 Alice 的光子发射不同步, 导致数据丢失或产生错误数据。

► 降低误码率和提高密钥生成率

时间同步在 QKD 中对减少误码率 (QBER) 和提高密钥生成率至关重要。原因如下:

如果 Alice 和 Bob 在时间上不同步, Bob 可能会错误地测量光子的到达时间, 从而影响测量结果。这种情况下, 本应是有效的光子信息可能会被误认为是噪声或误码。QKD 中的误码率越高, 最终用于加密通信的密钥生成率就越低。较高的误码率不仅影响密钥的安全性, 还会增加后续纠错和隐私放大步骤的计算负担。

通过精确的时间同步, Bob 可以在正确的时间窗口内探测光子, 减少探测错误。这样可以确保更多的有效光子被正确接收, 增加最终密钥生成的效率。如果没有时间同步, 很多有效光子可能会因为 Bob 的探测窗口偏移而未被检测到, 导致光子浪费。时间同步能够确保 Alice 发送的每个光子尽可能地被 Bob 接收到。

► 防止窃听攻击

时间同步在防止窃听攻击方面也起到了关键作用。量子密钥分发的安全性依赖于窃听者无法无痕复制和拦截光子。如果 Alice 和 Bob 没有精确的时间同步, 窃听者可能利用这一点进行攻击, 具体如下:

窃听者 (Eve) 可能尝试通过引入时延或伪造时间戳来破坏 Alice 和 Bob 的同步, 进而破坏他们的密钥生成过程。如果 Alice 和 Bob 不同步, 他们可能无法检测到 Eve 的存在, 因为错误可能会被解释为时间误差而不是窃听行为。

如果时间同步做得非常精确, Alice 和 Bob 可以通过检测比特错误率 (QBER) 的变化来判断是否存在窃听者。不同步的时间信号可能会增加错误率, 而窃听者引入的扰动也会增加 QBER。如果没有良好的同步, Alice 和 Bob 无法区分这些错误是由窃听者引起的, 还是由时间偏差引起的。

► 量子信号与经典信号的配合

在 QKD 系统中, 量子信号 (即光子传输) 和经典信号 (基选择、误码率比较、纠错等) 需要相互配合。Alice 发送光子, Bob 需要在正确的时间窗口内探测光子。Alice 和 Bob 需要通过经典信道交换基信息、错误校正信息等。这些信息的交换需要与量子信号的传输时间保持一致, 以确保 Alice 和 Bob 在相同的时间序列上操作。如果量子信号和经典信号不同步, Alice 和 Bob 将无法正确关联每个光子事件, 导致密钥无法正确生成。

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云	Student number:	22344020
Room temperature:	28°C	Experimental location:	实验室 A101
Student Signature:	In Attachment	Score:	
Experiment time:	2024/9/27	Teacher's Signature:	

APL1-3 Quantum Key Distribution

Experimental Record

2.1 Content, Procedures & Results

2.1.1 Operations

具体的操作步骤在实验讲义上已经有详细且完备的记录了，因此此处仅做一个简要的回顾。

1. 实验 1：光的偏振的测量和控制

安装光学元件；在激光器后放置 PBS1，PBS1 要与激光光束相垂直，之后测量激光通过 PBS1 后的反射和透射功率；在激光器和 PBS1 之间放置半波片 1（HWP1），转动半波片 1 的角度找到透过 PBS1 的光功率的最大值和最小值并记录下来；在激光器后依次放置 PBS1，HWP1 和 PBS2。转动半波片 1 的角度 360 度，记下转动不同角度时，PBS2 出射端的功率变化，确定出光功率最大或最小时刻的镜架的刻度；将 HWP1 的角度调至光轴位置来制备偏振态 D（或与态 D 垂直的态）。

该实验在实验台上搭建光路，缺乏一定的准确性，激光波长为 404nm，为激光器供电的电源的电流为 0.057A，电压为 4.018V，记录的数据展示于Table 5。该实验主要是对偏振相关光学实验的回顾，据操作人员所说，偏振片的角度调节有难度，并且角度示值不清晰。这导致在激光对人眼会产生极大危害的情况下必须靠近才能较好地调节，特此记录。

2. 实验 2：单光子的探测及相应探测器效率的测量

利用 M 的光路进行单光子的探测和探测器探测效率的测量；点击 QKD 软件中的触发 M 路激光器发光，使用可见光光功率计测量 M 路激光器输出功率；理论计算当到达单光子探测器的平均光子数为 0.1 光子/脉冲时，需要多少衰减，推导当到达单光子探测器的平均光子数为 0.1 光子/脉冲时，可调衰减元件需增加多少衰减；转动可调衰减片，使用功率计测量衰减，使得其衰减和上部分推导值一致停止转动；接收端电路模块上点，点击 M 路扫描，得到 M 路计数值并记录；使用 M 路探测计数值计算出单光子探测器的探测效率。

该实验主要工作在于理论计算。衰减固定值可以在搭好的 QKD 实验装置的标注当中直接读出，而理论值则采用前面原理概述（Principle）部分展示的相关公式进行计算，具体计算见数据分析（Analysis）

部分；而对于实验装置的控制，主要在电脑上进行，操作不是很复杂，比较容易上手；记录的数据展示于Table 6。

3. 实验 3：单光子的标定

以 M 路光路为例计算理论计算当公共信道平均光子数为 0.2 光子/脉冲时，经过接收端光路衰减到达单光子探测器的探测计数 N；启动 QKD 软件 Alice-Bob 链路，选择 M 路扫描，调节可调衰减片，使得扫描计数接近 N；依次分别选择 H、V、P 路扫描，也使得对应的探测器扫描计数接近 N。

该实验基于实验 2 进一步做理论分析和实验上的调整，总得来说实验操作步骤简单（只需要调整各路的可调衰减的衰减值以及在电脑上控制各路的发送），理论计算见数据分析（Analysis）部分；记录的数据展示于Table 8。值得注意的是虽然并不需要我们搭建实验装置，但是关于实验装置的理解非常有必要，能帮我们很好的理解这个实验的原理（BB84 协议、密钥分发和对基等）。

4. 实验 4：密钥分发过程数据处理

启动 QKD 软件，QKD 的接收端控制界面（Bob-Alice），选择误码平均采样率后点保存；点击 QKD 的发送端控制界面（Alice-Bob），勾选中间密钥输出功能，点击保存；选中工具栏中的蓝色 R（密钥随机分发），点击右侧的运行按钮；待系统运行 5-10 秒后，点击停止按钮。此时，记录下系统的平均误码率；在桌面的自由空间偏振文件夹中查看中间密钥输出的数据，输出的数据主要包括原始数据（raw），对基后数据（sift），纠错后数据（reconcile），最终安全密钥数据（key），对应的发送端分别为：transmitter-raw、transmitter-sift、transmitter-reconcile、transmitter-key，接收端分别为：receiver-raw、receiver-sift、receiver-reconcile、receiver-key；打开桌面上的软件 Beyond Compare，选择文本比较，进入界面，点击最上方的会话选项，比较文件用，选择十六进制文件。分别打开 transmitter-sift 和 receiver-sift，然后通过会话中 16 进制比较信息进行误码估计，由于 QKD 软件保存的数据格式均为十六进制，所以实际误码估计时需要将十六进制转为二进制文件进行比对。

该实验在操作上非常简单，这主要是基于实验 3 的调整要做好，这样该实验就只需要在电脑上进行简单的操作就行了。难点在于后续的数据处理，如何手动计算误码率需要对二进制和十六进制之间的转换有了解，并仔细思考误码的机制，相关计算见数据分析（Analysis）部分；记录的数据展示于Table 9。

2.1.2 Display

这一部分将展示附录中的数据表所要求的实验数据。

1. 实验 1：光的偏振的测量和控制

相关数据如Table 5所示（有些小，但是放大后是能看清的）。

其中，第一组数据表对应“Laser-PBS1-光功率计”的光路，第二组数据（1-4）对应“Laser-HWP1-PBS1-光功率计”的光路，第三组数据（1-17）对应于“Laser - PBS1 - HWP1 - PBS2 - 光功率计”的光路，最后一组数据（1-17）对应于“Laser - PBS1 - HWP1 - HWP2 - PBS2 - 光功率计”的光路。

2. 实验 2：单光子的探测及相应探测器效率的测量

序号	名称	数据	单位
1	Laser+PBS1 反射功率	9.12	dBm
2	Laser+PBS1 透射功率	15.05	dBm
1	Laser + HWP1+PBS1 最大反射功率	15.88	dBm
2	Laser + HWP1+PBS1 最大透射功率	15.8	dBm
3	Laser + HWP1+PBS1 最小反射功率	-1.66	dBm
4	Laser + HWP1+PBS1 最小透射功率	-8.42	dBm

序号	名称	动作	数据	单位
1	半波片 1 转动 0°	PBS2 透射功率	-28.79	dBm
2	半波片 1 转动 22.5°	PBS2 透射功率	-5.44	dBm
3	半波片 1 转动 45°	PBS2 透射功率	-2.36	dBm
4	半波片 1 转动 67.5°	PBS2 透射功率	-5.72	dBm
5	半波片 1 转动 90°	PBS2 透射功率	-24.06	dBm
6	半波片 1 转动 112.5°	PBS2 透射功率	-5.65	dBm
7	半波片 1 转动 135°	PBS2 透射功率	-2.55	dBm
8	半波片 1 转动 157.5°	PBS2 透射功率	-4.88	dBm
9	半波片 1 转动 180°	PBS2 透射功率	-24.6	dBm
10	半波片 1 转动 202.5°	PBS2 透射功率	-5.02	dBm
11	半波片 1 转动 225°	PBS2 透射功率	-2.35	dBm
12	半波片 1 转动 247.5°	PBS2 透射功率	-6.53	dBm
13	半波片 1 转动 270°	PBS2 透射功率	-21.65	dBm
14	半波片 1 转动 292.5°	PBS2 透射功率	-5.68	dBm
15	半波片 1 转动 315°	PBS2 透射功率	-2.03	dBm
16	半波片 1 转动 337.5°	PBS2 透射功率	-5.13	dBm
17	半波片 1 转动 360°	PBS2 透射功率	-27.92	dBm

序号	名称	动作	数据	单位
1	半波片 2 转动 0°	PBS2 透射功率	-25.32	dBm
2	半波片 2 转动 22.5°	PBS2 透射功率	10.56	dBm
3	半波片 2 转动 45°	PBS2 透射功率	13.65	dBm
4	半波片 2 转动 67.5°	PBS2 透射功率	11.68	dBm
5	半波片 2 转动 90°	PBS2 透射功率	-11.2	dBm
6	半波片 2 转动 112.5°	PBS2 透射功率	10.74	dBm
7	半波片 2 转动 135°	PBS2 透射功率	14.07	dBm
8	半波片 2 转动 157.5°	PBS2 透射功率	9.49	dBm
9	半波片 2 转动 180°	PBS2 透射功率	-24.2	dBm
10	半波片 2 转动 202.5°	PBS2 透射功率	11.16	dBm
11	半波片 2 转动 225°	PBS2 透射功率	14.03	dBm
12	半波片 2 转动 247.5°	PBS2 透射功率	11.02	dBm
13	半波片 2 转动 270°	PBS2 透射功率	-12.71	dBm
14	半波片 2 转动 292.5°	PBS2 透射功率	11.06	dBm
15	半波片 2 转动 315°	PBS2 透射功率	14.13	dBm
16	半波片 2 转动 337.5°	PBS2 透射功率	10.77	dBm
17	半波片 2 转动 360°	PBS2 透射功率	-18.45	dBm

Table 5: 偏振控制和测量记录表格

序号	名称	数据	单位
1	LD_M 激光器功率	10.7	dbm
2	总需要衰减值	103.78	db
3	VOA_M 可调衰减片理论需调节衰减值	6.89	db
4	VOA_M 可调衰减片实际调节衰减值	6.79	db
5	QKD 扫描 M 路 SPD_M 探测计数值	353000	Hz
6	SPD_M 探测器探测效率	35.3	%

Table 6: 单光子的探测及相应探测器效率的数据记录表

元件	衰减/dB
PBS1	24.6
BS2	3.7
HWP1	0.1
BS3	3.3
OA3	29.2
OA4	29.4
BS4	3.2
HWP2	0.1
PBS2	0.1

Table 7: 各固定衰减元件衰减数据

相关数据如Table 6所示，其中理论值的相关计算见数据分析（Analysis）部分，而固定衰减值的相
关数据由Table 7提供。

3. 实验 3：单光子的标定

相关数据如Table 8所示，其中理论值的相关计算（根据讲义要求，以 M 路为例）见数据分析（Analysis）
部分。

序号	名称	数据	单位
1	M 路到达公共信道时为单光子，探测器计数值	151300	Hz
2	M 路扫描，SPD_M 计数值	151450	Hz
3	H 路扫描，SPD_H 计数值	151350	Hz
4	V 路扫描，SPD_V 计数值	150900	Hz
5	P 路扫描，SPD_P 计数值	151425	Hz

Table 8: 单光子的标定实验数据记录表

4. 实验 4：密钥分发过程数据处理

相关数据如Table 9所示，其中利用概率的想法近似手动计算值见数据分析（Analysis）部分，利用
十六进制转二进制然后通过 Python 脚本处理见数据分析（Discussion）部分。

序号	名称	数据	单位
1	QKD 系统软件统计密钥率	37449.14	bits/s
2	QKD 系统软件统计误码率	1.2	%
3	QKD 系统误码估计采样率	10	%
4	手动误码率计算时所得数据误码率	1.29	%

Table 9: 密钥分发过程数据处理实验数据记录表

此外，16 进制误码率“手动”统计如Table 10所示。

项目	数据
相同字节	59365
独有字节	27
差异字节	6456
16 进制误码率	9.85%

Table 10: 16 进制误码率“手动”统计

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云	Student number:	22344020
Date:	2024/9/27	Score:	

APL1-3 Quantum Key Distribution

Analysis & Discussion

3.1 Data Processing

3.1.1 Analysis

1. 计算单光子探测器的探测效率

根据Table 6和Table 7，我们做如下计算：

404nm 单光子的能量为：

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 6.626 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{404 \times 10^{-9}} \text{J} = 4.92 \times 10^{-19} \text{J}$$

404nm 激光器的发光重复频率为 10MHz，当到达 SPD_M 的每个脉冲平均光子数为 0.1 个光子时，SPD_M 所探测到的功率为：

$$\begin{aligned} P &= \mu \cdot f \cdot E = 0.1 \times 10 \times 10^6 \times 4.92 \times 10^{-19} \text{W} = 4.92 \times 10^{-13} \text{W} \\ &= 10 \lg \frac{4.92 \times 10^{-13} \text{W}}{1 \times 10^{-3} \text{W}} \text{dBm} = -93.08 \text{dBm} \end{aligned}$$

其中 μ 为平均光子数脉冲， f 为光触发频率， P 即为光功率。

使用手持光功率计测量 LD_M 的光功率为 $P_0 = 10.7 \text{dBm}$ ，所以为制备每个脉冲平均光子数为 0.1 个光子，在路径中需要加的总衰减为：

$$A = 103.78 \text{dB}$$

固定衰减（注意到光纤耦合器 OC_M 的光纤耦合效率所提供的衰减 48%）：

$$A_1 = 93.7 \text{dB} + 10 \lg \left(\frac{1}{0.48} \right) = 96.89 \text{dB}$$

由此得可调衰减：

$$A_2 = A - A_1 = 6.89 \text{dB}$$

于是，由 $N = f\mu\eta$ ，推得探测器效率：

$$\eta = \frac{N}{f\mu} = \frac{353000}{10 \times 10^6 \times 0.1} = 35.3\%$$

2. 计算单光子标定

理论计算当公共信道平均光子数为 0.2 光子/脉冲时，经过接收端光路衰减到达单光子探测器的探测计数 N ，（以 M 路光路为例计算的）计算过程如下：

当公共信道处光功率为：

$$P_{pc} = 9.84 \times 10^{-13} \text{W} = 10 \lg \frac{9.84 \times 10^{-13} \text{W}}{1 \times 10^{-3} \text{W}} \text{dBm} = -90.07 \text{dBm}$$

公共信道处的光子到达 OC_M 后，此时又经过了 4 个衰减，那么最后的功率为：

$$P = -96.66 \text{dBm} = 10^{\frac{-96.66}{10}} \text{mW} = 2.16 \times 10^{-10} \text{mW} = 2.16 \times 10^{-13} \text{W}$$

到达 OC_M 的每脉冲平均光子数为：

$$\mu = \frac{P}{f \cdot E} = \frac{2.16 \times 10^{-13}}{10 \times 10^6 \times 4.92 \times 10^{-19}} = 0.044$$

最后得单光子探测器的探测计数 N 为：

$$N = f \cdot \mu \cdot \eta = 10 \times 10^6 \times 0.044 \times 35.3\% = 155320$$

3. 关于误码率的计算

▶ 先来看看一般情况：

要利用十六进制的符号误码率近似计算二进制的比特误码率，我们可以从概率论的角度进行详细推导。首先，定义比特误码率 P_b 为单个比特发生错误的概率，符号误码率 P_s 为一个符号发生错误的概率。在十六进制系统中，一个符号由 4 个比特组成，因此如果比特误码是独立的，那么一个符号正确接收的概率就是组成该符号的所有比特都正确接收的概率，即：

$$P_{\text{正确符号}} = (1 - P_b)^4$$

因此，符号误码率可以表示为符号接收错误的概率，即至少有一个比特出错的概率：

$$P_s = 1 - P_{\text{正确符号}} = 1 - (1 - P_b)^4$$

接下来，我们对 $(1 - P_b)^4$ 进行展开，并利用近似方法进行计算。利用二项式定理展开，得到：

$$(1 - P_b)^4 = 1 - 4P_b + 6P_b^2 - 4P_b^3 + P_b^4$$

将展开式代入符号误码率的表达式，得到：

$$P_s = 1 - (1 - 4P_b + 6P_b^2 - 4P_b^3 + P_b^4) = 4P_b - 6P_b^2 + 4P_b^3 - P_b^4$$

由于 P_b 通常是很小的值，可以忽略高次幂项（如 P_b^2 、 P_b^3 、 P_b^4 ），因此符号误码率近似为：

$$P_s \approx 4P_b$$

由此，我们可以得到比特误码率与符号误码率之间的近似关系：

$$P_b \approx \frac{P_s}{4}$$

如果需要更精确的结果，可以保留更多的项。例如，保留二次项：

$$P_s \approx 4P_b - 6P_b^2$$

此时，可以解二次方程 $6P_b^2 - 4P_b + P_s = 0$ 来求得更准确的 P_b 值。但对于较小的 P_b 值，一次近似已经足够准确。

- 而对于本实验中的十六进制文件，我们具体观察（如Figure 14所示）便可知道，一个符号由两个十六进制数组成，也就是说只要对应的 8 个比特中任一个出错，那么整个 16 进制符号就出错了，因此要利用由两个十六进制数（总共 8 个比特）组成的符号误码率来近似计算二进制的比特误码率，我们同样可以从概率论的角度进行新的推导。

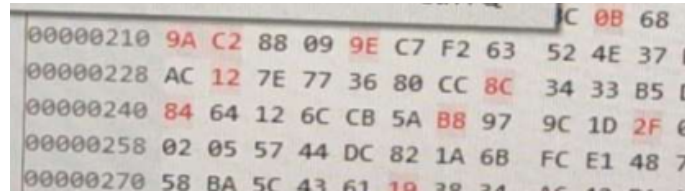


Figure 14: 十六进制文件格式样例

首先，定义比特误码率 P_b 为单个比特发生错误的概率，符号误码率 P_s 为一个符号发生错误的概率。在这种情况下，一个符号由 8 个比特组成，因此，如果比特误码是独立的，一个符号正确接收的概率就是组成该符号的所有比特都正确接收的概率，即：

$$P_{\text{正确符号}} = (1 - P_b)^8$$

符号误码率则表示为符号接收错误的概率，即至少有一个比特出错的概率：

$$P_s = 1 - P_{\text{正确符号}} = 1 - (1 - P_b)^8$$

接下来，对 $(1 - P_b)^8$ 进行展开。利用二项式定理展开，得到：

$$(1 - P_b)^8 = 1 - 8P_b + 28P_b^2 - 56P_b^3 + 70P_b^4 - 56P_b^5 + 28P_b^6 - 8P_b^7 + P_b^8$$

将展开式代入符号误码率的表达式，得到：

$$\begin{aligned} P_s &= 1 - (1 - 8P_b + 28P_b^2 - 56P_b^3 + 70P_b^4 - 56P_b^5 + 28P_b^6 - 8P_b^7 + P_b^8) \\ &= 8P_b - 28P_b^2 + 56P_b^3 - 70P_b^4 + 56P_b^5 - 28P_b^6 + 8P_b^7 - P_b^8 \end{aligned}$$

由于 P_b 通常是很小的值，可以忽略高次幂项（如 P_b^3 及以上的项），因此符号误码率近似为：

$$P_s \approx 8P_b - 28P_b^2$$

为了得到比特误码率与符号误码率之间的关系，我们可以解这个近似的二次方程。将 P_s 表示为关于 P_b 的方程：

$$28P_b^2 - 8P_b + P_s = 0$$

解这个二次方程，得到：

$$P_b = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 112P_s}}{56}$$

由于 P_b 是一个概率，且 P_b 很小，我们选择较小的正根：

$$P_b \approx \frac{8 - \sqrt{64 - 112P_s}}{56}$$

当 P_s 很小时， $\sqrt{64 - 112P_s} \approx 8 - \frac{112P_s}{16} = 8 - 7P_s$ ，因此：

$$P_b \approx \frac{8 - (8 - 7P_s)}{56} = \frac{7P_s}{56} = \frac{P_s}{8}$$

因此，在 P_s 很小的情况下，比特误码率近似为符号误码率的八分之一：

$$P_b \approx \frac{P_s}{8}$$

如果需要更精确的结果，可以使用原始的二次方程解。例如，对于较大的 P_s 值，直接使用二次方程求解 P_b 会更加准确。

► 结合具体实验数据来看：

由 Table 10 得十六进制误码率，利用上述公式计算二进制误码率并与其它测量值相比对结果如 Table 11 所示。

项目	数据
16 进制误码率	9.85%
近似二进制误码率	1.23%
测量值（由 QKD 软件统计）	1.20%
测量值（由 Python 脚本统计）	1.29%

Table 11: 二进制误码率得计算比对

3.1.2 Discussion

1. 关于“实验 1：光的偏振的测量和控制”的讨论

- 假设激光器发出的光是线偏振光，求激光器发出的线偏振光与水平方向的夹角是多少？

根据Table 5中测量得到的激光通过 PBS1 后得反射和投射功率，注意到对于一块偏振分光棱镜来说，它的透射量将是水平偏振的，它的反射量将是垂直偏振的，因此若是设激光的偏振方向与水平方向夹角为 θ ，那么有：

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \cot^2 \theta = 3.92 \Rightarrow \theta = 26.81^\circ$$

此即偏振方向与水平方向夹角。

- 通过测量推导该激光器是否完美的线偏振？

根据测量数据Table 5和如下所示得详细的理论计算分析，我们可以推导出该激光器发出的光是高度线偏振的，但并非完美的线偏振光。

- 首先，在没有半波片（HWP1）的情况下，反射功率 P_r 为 9.12 dBm (8.17 mW)，透射功率 P_t 为 15.05 dBm (31.99 mW)，总功率 P_{total} 为 $P_r + P_t = 8.17 \text{ mW} + 31.99 \text{ mW} = 40.16 \text{ mW}$ 。当调整半波片（HWP1）以获得最大透射功率时，最大透射功率 $P_{t,\text{max}}$ 为 15.8 dBm (38.02 mW)，最小反射功率 $P_{r,\text{min}}$ 为 -1.66 dBm (0.68 mW)，总功率为 $38.02 \text{ mW} + 0.68 \text{ mW} = 38.70 \text{ mW}$ 。

当调整半波片以获得最大反射功率时，最大反射功率 $P_{r,\text{max}}$ 为 15.88 dBm (38.73 mW)，最小透射功率 $P_{t,\text{min}}$ 为 -8.42 dBm (0.14 mW)，总功率为 $38.73 \text{ mW} + 0.14 \text{ mW} = 38.87 \text{ mW}$ 。

- 理论上，偏振分束器（PBS1）会将入射光分成两个正交的偏振分量，透射功率 P_t 与 $\cos^2 \theta$ 成正比，反射功率 P_r 与 $\sin^2 \theta$ 成正比，其中 θ 是入射光的偏振方向与 PBS1 透射轴之间的角度。半波片（HWP1）可以使入射光的偏振方向旋转 2θ ，从而控制进入 PBS1 的偏振态。
- 在分析过程中，首先计算无半波片时的偏振角度。根据测量数据，计算得到 $\cos^2 \theta = \frac{P_t}{P_{\text{total}}} = \frac{31.99}{40.16} \approx 0.7964$ ， $\sin^2 \theta = \frac{P_r}{P_{\text{total}}} = \frac{8.17}{40.16} \approx 0.2036$ 。因此， $\tan^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \approx \frac{0.2036}{0.7964} \approx 0.2557$ ，进而得到 $\theta = \arctan(\sqrt{0.2557}) \approx 26.6^\circ$ 。这表明激光器的偏振方向与 PBS1 的透射轴之间的角度约为 26.6° 。

接下来，计算消光比。透射功率的消光比为 $\text{消光比}_t = \frac{P_{t,\text{max}}}{P_{t,\text{min}}} = \frac{38.02}{0.14} \approx 271:1$ ，反射功率的消光比为 $\text{消光比}_r = \frac{P_{r,\text{max}}}{P_{r,\text{min}}} = \frac{38.73}{0.68} \approx 57:1$ 。这些有限的消光比表明激光器的偏振光具有高偏振纯度，但并非完美的线偏振光。

最后，估算偏振度 P ，使用公式 $P = \frac{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}}{P_{\text{max}} + P_{\text{min}}}$ 。对于透射功率，计算得到 $P_t = \frac{38.02 - 0.14}{38.02 + 0.14} \approx \frac{37.88}{38.16} \approx 0.993$ 。接近 1 的偏振度表示高偏振纯度，但并非绝对完美。

综上所述，有限的消光比和非零的最小功率表明激光器发出的光不是完美的线偏振光。然而，高消光比和计算得到的偏振度表明激光器发出的光具有高度的线偏振性。因此，我们可以得出结论：该激光器发出的光不是完美的线偏振光，但具有高偏振纯度。

此外，关于光轴得确定，借助了基于实验组内戴鹏辉同学思路构建的拟合代码进行分析。

线偏振光经过半波片后的透射功率应满足公式 $P_t = E_0^2 \sin^2(2\alpha - \theta)$ ，考虑采用拟合函数 $P_t = P_0 \sin^2(2\alpha - \theta) + C$ ，结果如Figure 15所示。

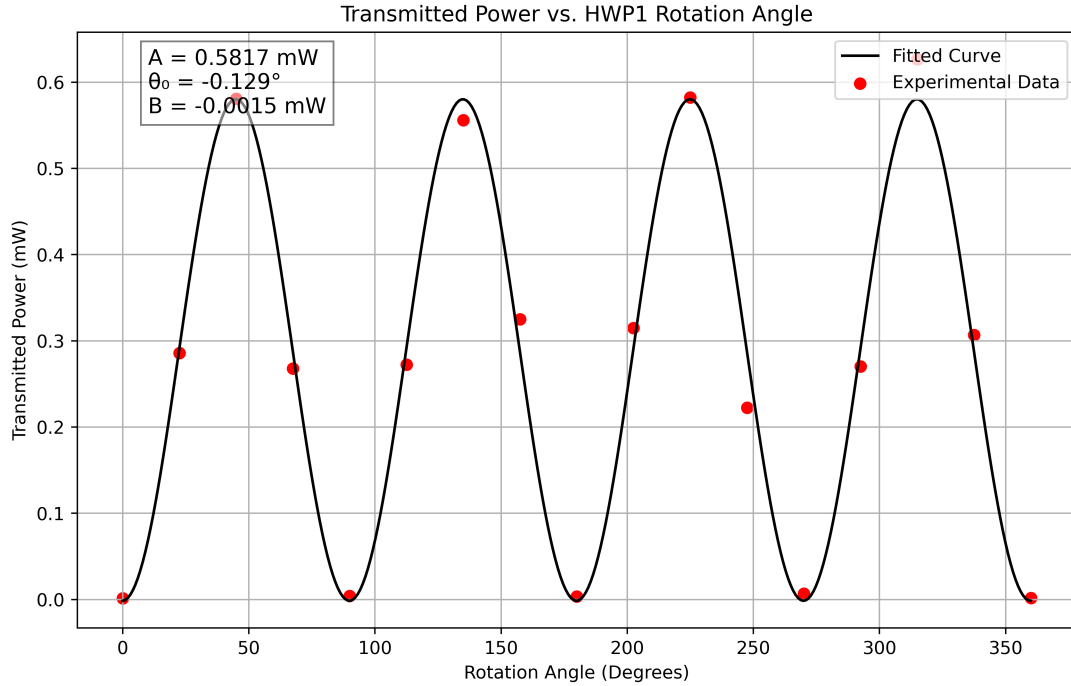


Figure 15: 透射功率与理论计算拟合

由于我们将半波片刻度的 29° 定义为数据列中的 0° ，该刻度即为半波片的光轴。

- **HWP2 应该位于什么位置才可以确定地测量 PBS2 之前的光确实在 D 态 (或垂直于 D 态)?** 要确定 HWP2 (半波片 2) 应位于何种角度, 才能确定地测量 PBS2 之前的光确实在 D 态 (45° 偏振) 或与 D 态垂直的态 (135° 偏振), 需要对实验装置的光学特性进行详细分析。

首先, 半波片的作用是将入射光的偏振方向旋转 2θ 角度, 其中 θ 是入射光偏振方向与半波片快轴之间的夹角。经过 HWP2 后, 光的偏振角度变为:

$$\theta_{\text{出}} = \theta_{\text{入}} + 2\theta$$

对于 D 态, 入射光的偏振角度为 $\theta_{\text{入}} = 45^\circ$ 。为了使 PBS2 透过最大功率, 经过 HWP2 后的偏振方向应与 PBS2 的透射轴 (通常为水平偏振, 0°) 一致, 即需要满足:

$$\theta_{\text{出}} = n \times 180^\circ \quad (n \in \mathbb{Z})$$

将 $\theta_{\text{出}}$ 表达式代入, 得到:

$$45^\circ + 2\theta = n \times 180^\circ$$

解出 θ :

$$2\theta = n \times 180^\circ - 45^\circ \Rightarrow \theta = \frac{n \times 180^\circ - 45^\circ}{2}$$

当 $n = 1$ 时:

$$\theta = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = 67.5^\circ$$

当 $n = 2$ 时:

$$\theta = \frac{360^\circ - 45^\circ}{2} = 157.5^\circ$$

同理, 可以得到更多满足条件的角度, 如 247.5° 和 337.5° 。

从实验数据可以看出, 在 HWP2 角度为 45° 、 135° 、 225° 和 315° 时, PBS2 的透射功率达到最大值。这意味着在这些角度下, 经过 HWP2 后的光偏振方向与 PBS2 的透射轴对齐, 验证了光确实处于 D 态。

如果要确定光是否处于与 D 态垂直的态 (即偏振角度为 135°), 则需要使经过 HWP2 后的偏振方向与 PBS2 的透射轴正交。此时, 偏振方向应为垂直偏振 (90° 或 270°), 因此需要满足:

$$\theta_{\text{出}} = 90^\circ + n \times 180^\circ$$

代入 $\theta_{\text{出}} = 45^\circ + 2\theta$ 后, 得到:

$$45^\circ + 2\theta = 90^\circ + n \times 180^\circ$$

解出 θ :

$$2\theta = 45^\circ + n \times 180^\circ \Rightarrow \theta = \frac{45^\circ + n \times 180^\circ}{2}$$

当 $n = 0$ 时:

$$\theta = \frac{45^\circ}{2} = 22.5^\circ$$

当 $n = 1$ 时:

$$\theta = \frac{225^\circ}{2} = 112.5^\circ$$

当 $n = 2$ 时:

$$\theta = \frac{405^\circ}{2} = 202.5^\circ$$

因此, 在 HWP2 角度为 22.5° 、 112.5° 、 202.5° 和 292.5° 时, PBS2 的透射功率达到最小值, 表明光的偏振方向与 PBS2 的透射轴正交, 光处于与 D 态垂直的态。

综上所述, 通过调整 HWP2 的角度, 可以确定 PBS2 之前的光偏振态:

- 当 HWP2 设置为 45° 、 135° 、 225° 或 315° 时, PBS2 透射功率最大, 确定光处于 D 态。
- 当 HWP2 设置为 22.5° 、 112.5° 、 202.5° 或 292.5° 时, PBS2 透射功率最小, 确定光处于与 D 态垂直的态。

2. 编写 Python 脚本计算误码率

在实验过程中，我们编写了脚本（见附件（Attachment）部分）用于“手动”计算二进制误码率：

首先，`hex_to_binary_file` 函数的作用是将一个指定的 16 进制文件转换为二进制文件。通过 `open` 函数，以二进制模式读取输入的 16 进制文件，并以二进制模式写入到输出文件。`hex_f.read()` 读取整个 16 进制文件的数据，然后使用 `format(byte, '08b')` 将每个字节转换为对应的 8 位二进制字符串。最后，二进制字符串被写入到指定的输出文件中。这个过程确保 16 进制文件的每一个字节都能被精确转换为二进制格式，便于后续的误码率计算。

接下来是 `calculate_ber` 函数，它用于计算两个二进制文件之间的误码率。函数首先以二进制模式分别打开发送端和接收端的二进制文件，读取所有的位数据。为了保证误码率的准确计算，程序首先检查两个文件的长度是否一致。如果两个文件的长度不同，函数将抛出一个错误提示，提醒无法进行误码率计算。接下来，程序通过遍历发送文件和接收文件的每一位数据，计算出其中不同的位数，也就是发生错误的位数。最后，误码率通过将错误的位数除以总的位数得到。

在主程序中，首先定义了发送端和接收端的 16 进制文件路径，以及转换后的二进制文件路径。然后调用 `hex_to_binary_file` 函数，将两个 16 进制文件转换为对应的二进制文件。最后，使用 `calculate_ber` 函数计算这两个二进制文件之间的误码率，并将结果输出。整个流程确保了数据在传输过程中的准确性检测，误码率越低，表示传输质量越好。

3.2 Reflections after Experiment

Reflection Question 3.1:

是否可以通过直接衰减任意的光源（比如白炽灯）的强度到单光子级别来得到真正的单光子源？（真正的单光子源是指每次触发可以确定性的得到一个仅包含一个光子的光脉冲信号。）

答案是否定的，具体分析如下：

通过直接衰减任意光源（例如白炽灯）到单光子级别无法得到真正的单光子源。不同类型的光源具有不同的光子统计特性，这些统计特性决定了光子的发射模式。白炽灯等经典光源（热光源）的光子发射遵循泊松统计或热统计，而真正的单光子源具有更加严格的光子发射行为，遵循定域性和确定性发射的统计特性。对于经典光源，光子的发射遵循泊松分布，即使经过衰减，光子数的概率分布仍然呈泊松分布。这意味着即使在非常低的强度下，仍然有较大概率存在多个光子同时出现的现象。这种分布可以用以下公式描述：

$$P(n) = \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}$$

其中， $P(n)$ 是发射 n 个光子的概率， μ 是平均光子数（光源的强度）， n 是光子的数量。即便衰减到平均每个脉冲只有一个光子（ $\mu = 1$ ），仍然有概率发射多个光子。例如，对于 $\mu = 0.1$ 的情况下，仍然有一定概率（ ~ 0.005 ）会发射两个或更多光子。这意味着使用经典光源和简单衰减的情况下，不可能得到确定性的单光子输出。而真正的单光子源具有亚泊松统计，确保每次脉冲只发射一个光子，其特点是发射 0 个光子的概率和发射超过 1 个光子的概率都为 0。

在量子密钥分发（QKD）中，多光子态是一个安全隐患。如果存在多个光子被发射，窃听者（Eve）可以截取其中一个光子并测量其量子态，而不会影响其他光子的传输和测量结果。这种情况下，QKD 协议的

安全性会受到破坏，因为它依赖于量子测量的不可逆性。使用经典光源经过衰减到单光子水平时，虽然大多数脉冲可能包含 0 个或 1 个光子，但仍然有一定概率出现多光子事件。窃听者可以利用这种多光子态进行“光子分裂攻击”，从而破坏协议的安全性。因此，经典光源和简单衰减的方式无法确保密钥分发的安全性。

为了获得真正的单光子源，通常需要使用特殊的技术，例如量子点、色心等。这些技术能够精确地控制光子发射，确保每次脉冲只发射一个光子。量子点可以通过激发单个电子-空穴对，随后该对复合释放一个光子，达到单光子发射的目的。而色心光子源则利用特定的缺陷原子，通过激发态和基态之间的跃迁发射单个光子。这些技术都能够提供确定性的单光子发射，避免了多光子态的安全隐患。

即使通过光学衰减器调节经典光源的强度，发射的光子仍然遵循泊松分布，且发射多个光子的概率无法为零。假设经典光源的平均光子数为 μ ，使用衰减器将输出调节到单光子水平后，新的平均光子数为 $\mu' = \mu \cdot T$ ，其中 T 是衰减器的透过率。尽管可以将平均光子数接近 1，发射多个光子的概率 $P(n > 1)$ 始终存在。对于真正的单光子源，期望的发射条件为： $P(n = 1) = 1, P(n > 1) = 0, P(n = 0) = 0$ 。使用经过衰减的经典光源时，总会有一部分光子发射事件会产生多光子态，因此衰减经典光源无法提供确定性的单光子源。

Reflection Question 3.2:

了解单光子探测器暗计数的原理，并设计实验装置测量探测器的暗计数率。

单光子探测器的暗计数是指在无光子入射的情况下，探测器仍然产生误触发信号的现象。这种误触发通常来源于探测器本身的热噪声、材料缺陷、或环境背景辐射。暗计数率是指单位时间内探测器在无光条件下产生的错误探测事件的数量，通常以赫兹（Hz）为单位表示。暗计数的来源包括热电子噪声、环境辐射、以及探测器材料中的结构缺陷，这些因素都可能导致误探测，从而增加暗计数。特别是在雪崩光电二极管（APD）或光电倍增管（PMT）等单光子探测器中，由于其极高的灵敏度，暗计数会显著影响测量的准确性，尤其在量子密钥分发等实验中。

理论上，暗计数率（DCR）可以通过测量无光条件下探测器的触发次数来计算。假设在测量时间 T 内探测器产生了 N 次暗计数，则暗计数率的公式为：

$$DCR = \frac{N}{T}$$

为获得准确的暗计数率，通常需要在严格控制的无光条件下对探测器进行长时间测量，以避免由于短时间内偶然噪声引入误差。

测量单光子探测器暗计数率的实验装置设计需要满足完全无光的条件，以确保测量环境中没有任何光子入射。首先，实验装置包括单光子探测器，例如 APD 或 PMT，这些探测器能够在极低光强下进行探测，并且对光子事件产生高度灵敏的响应。其次，需要一个暗室或光学屏蔽装置，用于屏蔽外界的环境光和背景噪声。这个暗室可以是一个全封闭的实验箱，确保内部没有任何光泄漏。探测器的输出端通过放大器与信号处理系统连接，信号处理系统的输出传送至计数器，以记录误触发事件的数量。此外，还需要一个时间控制器，用来精确控制测量的时间窗口，从而记录一段时间内的暗计数事件。实验方案设计如下：

实验装置设计：测量单光子探测器的暗计数率

实验目标

测量单光子探测器在无光子条件下的暗计数率，即单位时间内由于探测器热噪声、环境噪声等因素导致的误触发事件的频率。

实验装置组成

1. 单光子探测器 (APD 或 PMT): 单光子探测器是测量暗计数的核心组件, 典型的选择包括雪崩光电二极管 (APD) 和光电倍增管 (PMT)。这些探测器具有极高的灵敏度, 能够探测到单个光子事件。为了保证实验的准确性, 探测器需要在适当的工作条件下运行 (如适当的偏压、温度等)。
2. 暗室或光学屏蔽装置: 暗室是用来隔绝任何外部光线的环境, 确保探测器不会受到外部光源的干扰。暗室可以是一个完全封闭的光学箱或一个经过专门设计的实验室暗室, 其内壁应覆盖不反光的材料以避免杂散光。暗室必须能够有效阻隔任何环境光或背景辐射的进入, 确保探测器所处的环境完全无光。
3. 信号处理系统: 探测器输出的信号通常是电流或电压脉冲, 这些信号需要通过信号处理系统进行放大和整形。信号处理系统的目的是将探测器产生的微弱信号放大为可测量的电信号, 同时滤除不必要的噪声。这个系统通常包括前置放大器和信号整形器。
4. 计数器: 计数器用于记录探测器的输出脉冲数, 即每次探测器误触发时产生的信号脉冲。计数器需要具有较高的时间分辨率和精确的计数能力, 以确保能够准确统计每秒的暗计数事件。
5. 时间控制器: 时间控制器用于精确控制测量的时间窗口, 并与计数器配合工作。测量暗计数率的时间窗口通常应较长 (例如 1 分钟或更长), 以确保统计结果的可靠性。时间控制器可以精确定义测量的起止时间, 从而实现对实验过程的严格控制。
6. 温度控制装置 (可选): 由于探测器的暗计数率可能会受到温度的影响, 实验装置中可以配备一个温度控制装置, 以保持探测器在稳定的温度环境下工作。特别是对于雪崩光电二极管 (APD), 较低的温度可以有效降低热噪声和暗计数率。

实验步骤

1. 装置准备

- ▶ 将单光子探测器安装在暗室内部的适当位置, 确保探测器的光学窗口不会暴露在任何外部光源下。
- ▶ 检查探测器的工作状态, 调节探测器的工作偏压和温度 (如果有温控装置), 使探测器处于最佳工作条件。
- ▶ 连接探测器输出端到信号处理系统, 确保探测器输出的电信号可以传送到计数器进行记录。

2. 系统初始化

- ▶ 启动信号处理系统、计数器和时间控制器, 确保所有设备正常工作。
- ▶ 确保暗室内没有任何光源进入, 进行暗室封闭性检查, 保证测量环境完全无光。

3. 开始测量

- ▶ 设置时间控制器的测量窗口，例如 1 分钟或 5 分钟，确保能够获得足够长时间的统计数据。
- ▶ 启动计数器，开始记录探测器在此期间产生的误触发脉冲数，即暗计数事件。
- ▶ 记录计数器上的数据，即测量时间内探测器的误触发事件数 N 。

4. 计算暗计数率：根据测量结果 N 和测量时间 T ，使用公式计算暗计数率：

$$DCR = \frac{N}{T}$$

例如，如果在 60 秒的测量时间内记录到 120 次暗计数事件，则暗计数率为：

$$DCR = \frac{120}{60} = 2 \text{ Hz}$$

这意味着探测器每秒在无光条件下产生 2 次误触发事件。

5. 多次重复测量：为了提高测量的准确性，可以多次重复测量，并取多次测量结果的平均值作为最终暗计数率。每次测量前都应确保探测器的工作状态和环境条件一致。

Reflection Question 3.3:

量子密钥分发实验中对基后的数据，为什么会有误码出现，如何降低误码？

1. 在量子密钥分发 (QKD) 实验中，误码率 (Quantum Bit Error Rate, QBER) 是评估密钥分发质量和安全性的重要指标。尽管理论上 QKD 能够保证无条件安全性，但在实际操作中，误码的出现是不可避免的，主要源自系统的物理限制和量子态测量中的不确定性。误码的来源包括探测器的暗计数、信道噪声、光子的多光子态问题、基选择不匹配以及探测器效率不一致等因素。

暗计数是单光子探测器在没有光子信号时仍然产生的伪信号，会误导系统记录错误的偏振信息，从而导致误码。信道噪声是另一大误码来源，量子态在通过光纤或自由空间信道传输时，可能受到光纤散射、吸收以及大气湍流等环境因素的干扰，导致光子偏振态的错误测量。实验中使用的强衰减激光脉冲虽能模拟单光子源，但偶尔会产生多光子态，这不仅可能被窃听者截获，还会引发测量误差。基选择不匹配也是误码的常见原因，在 BB84 协议中，Alice 和 Bob 随机选择基来制备和测量光子的偏振态，只有基匹配时才能正确测量光子，基的不匹配则会导致错误测量。探测器效率的不一致性也会引发误码，如果不同偏振态的光子无法被一致检测，就会导致错误的信号识别。

2. 为了降低 QKD 系统中的误码率，首先可以通过冷却探测器或选用低暗计数率的探测器来减少暗计数。同时，改善量子信道的质量，如使用低损耗光纤、增加信道隔离措施以及通过实时偏振补偿来减少噪声引起的误码。增强光源的单光子性也是减少误码的有效手段，可以采用真正的单光子源如量子点或色心，或者优化激光脉冲的衰减，使得每个脉冲产生的光子数更接近单光子。此外，虽然 BB84 协议中基选择不匹配是固有的，但可以通过改进协议（如 SARG04）或使用多态量子编码来提高基匹配率。最后，误差纠正和隐私放大也是确保密钥安全的关键步骤，Alice 和 Bob 可以通过经典通信纠正误码，并通过哈希函数进行隐私放大，消除可能被窃听的信息，确保最终密钥的安全性。

```

3 # 仅供实验组成员 杨舒云、戴鹏辉、朱政鑫和马万成使用
4
5 def hex_to_binary_file(hex_file, binary_file):
6     """
7     将16进制的二进制文件转换为二进制文件
8     """
9     with open(hex_file, 'rb') as hex_f, open(binary_file, 'wb') as bin_f:
10         hex_data = hex_f.read() # 读取二进制文件
11         # 将字节数据转换为16进制字符串, 再转换为2进制表示
12         bin_data = ''.join(format(byte, '08b') for byte in hex_data) # 每个字节转换为8位的二进
            制
13         bin_f.write(bin_data.encode()) # 将2进制数据写入文件
14
15 def calculate_ber(sent_binary_file, received_binary_file):
16     """
17     计算误码率
18     """
19     with open(sent_binary_file, 'rb') as sent_f, open(received_binary_file, 'rb') as recv_f:
20         :
21         sent_bits = sent_f.read()
22         recv_bits = recv_f.read()
23
24     # 确保两个文件长度一致
25     if len(sent_bits) != len(recv_bits):
26         raise ValueError("发送端和接收端的二进制文件长度不一致, 无法计算误码率。")
27
28     # 计算误码率
29     total_bits = len(sent_bits) # 这里每个字符代表1位, 因为我们已经处理为二进制表示
30     error_bits = sum(c1 != c2 for c1, c2 in zip(sent_bits, recv_bits))
31
32     ber = error_bits / total_bits
33     return ber
34
35 # 文件路径
36 sent_hex_file = "transmitter_sift.bin" # 发出端的16进制二进制文件路径
37 received_hex_file = "receiver_sift.bin" # 接收端的16进制二进制文件路径
38
39 sent_binary_file = "transmitter_sift_binary.bin" # 发出端的二进制文件路径
40 received_binary_file = "receiver_sift_binary.bin" # 接收端的二进制文件路径

```

```
40
41 # 转换16进制文件为二进制文件
42 hex_to_binary_file(sent_hex_file, sent_binary_file)
43 hex_to_binary_file(received_hex_file, received_binary_file)
44
45 # 计算误码率
46 ber = calculate_ber(sent_binary_file, received_binary_file)
47 print(f"误码率为: {ber}")
```

Reference

- [1] 维基百科. 维基百科 [M]. <https://zh.wikipedia.org>
- [2] 沈韩. 基础物理实验 [M]. 北京: 科学出版社, 2015.
- [3] Hecht E. *Optics*[M]. Boston: Pearson, 2017.